

Całkowanie numeryczne

Całkowanie numeryczne

- obliczanie wartości całki oznaczonej na podstawie wartości funkcji w pewnych punktach
- przybliżone obliczanie całek
- kwadratury numeryczne
- kubatury

Stosowanie

- jeśli wyznaczenie funkcji pierwotnej jest bardzo trudne
- jeśli wyznaczenie funkcji pierwotnej jest niemożliwe
- jeśli nie znamy funkcji podcałkowej $f(x)$ ale znamy jej wartości w pewnych punktach

Zagadnienie całkowania

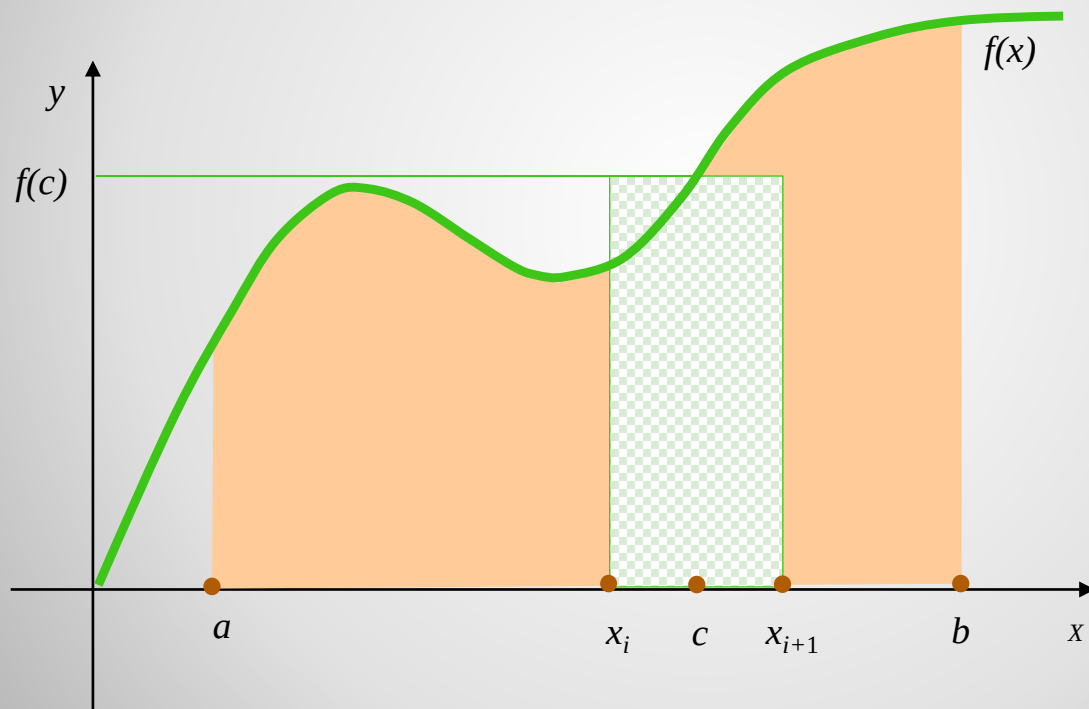
Jeśli $f(x)$ jest ciągłą funkcją rzeczywistą w przedziale $[a,b]$ a $F(x)$ funkcją pierwotną funkcji $f(x)$ czyli:

$$F'(x)=f(x)$$

to

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Interpretacja graficzna



$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$S = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

$$x_i \leq c_i \leq x_{i+1}$$

Rodzaje kwadratur

Kwadratury otwarte i zamknięte

Kwadratury numeryczne służą do wyznaczania całki oznaczonej

$$\int_a^b f(x)dx$$

poprzez przybliżanie całki sumami skończonymi odpowiadającymi podziałowi przedziału całkowania.

Kwadratury zamknięte korzystają z $f(a)$ i $f(b)$.

Kwadratury otwarte wykorzystują tylko punkty leżące wewnątrz $[a, b]$.

Kwadratury liniowe

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n_0} A_{i,0} f(x_{i,0}) + \sum_{i=0}^{n_1} A_{i,1} f'(x_{i,1}) + \dots + \sum_{i=0}^{n_k} A_{i,k} f^{(k)}(x_{i,k})$$

W przypadku gdy korzystamy tylko z wartości funkcji f w punktach $a \leq x_0, x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ kwadratura będzie postaci:

$$Q(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

wówczas poszukujemy wartości całki:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j f(x_j) + E$$

x_j – węzły, A_j – stałe współczynniki, E błąd kwadratury

Rodzaje kwadratur

- kwadratury interpolacyjne
- kwadratury Newtona-Cotesa, które oparte są na przybliżeniu funkcji podcałkowej wielomianami stopnia pierwszego (metoda trapezów) oraz stopnia drugiego (metoda Simpsona);
- kwadratury Gaussa, które polegają na wykorzystaniu wielomianów ortogonalnych i takim wyborze punktów x_i oraz współczynników A_i , aby kwadratura była dokładna dla wszystkich wielomianów możliwie najwyższego stopnia
- kubatury
- inne metody całkowania numerycznego np.: metoda Monte-Carlo

Rząd kwadratury

Kwadratura $Q(f)$ jest rzędu r jeśli

- dla wszystkich wielomianów $w(x)$ stopnia mniejszego od r zachodzi

$$\int_a^b w(x)dx = Q(w)$$

oraz

- jeśli istnieje taki wielomian $w(x)$ stopnia r dla którego

$$\int_a^b w(x)dx \neq Q(w)$$

Twierdzenie

Rząd kwadratury jest równy co najmniej $n + 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy jest to kwadratura Newtona-Cotesa.

Kwadratury Newtona-Cotesa

- należą do metod z ustalonymi węzłami,
- wszystkie węzły interpolacji są rozmieszczone w jednakowych odstępach,
- funkcja $f(x)$ jest zastępowana wielomianem interpolacyjnym (np. Lagrange'a)

$$\int_a^b w(x)dx \approx \int_a^b f(x)dx$$

Niech $x_i = a + ih$, $i=0, 1, \dots, n$, $h>0$, $h=\text{const.}$ stosując $t=(x-a)/h$ ($x=a+th$) ze wzor interpolacyjnego Lagrange'a mamy:

$$f(t) = \sum_{i=0}^n f(t_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t-j)}{(i-j)} + E$$

$$E = \frac{h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} p_n(t), \quad t \in [0, n]$$

Kwadratury Newtona-Cotesa

$$\int_a^b f(x)dx = h \int_0^n f(t)dt$$

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n f(t_i) h \underbrace{\int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t-j)}{(i-j)} dt}_{A_j} + \underbrace{\frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n p_n(t) f^{(n+1)}(\xi(t)) dt}_E$$

$$A_j = h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t-j)}{(i-j)} dt$$

$$E = \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n p_n(t) f^{(n+1)}(\xi(t)) dt$$

Błąd kwadratury E nie zależy od x

Wzór prostokątów

Niech $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$

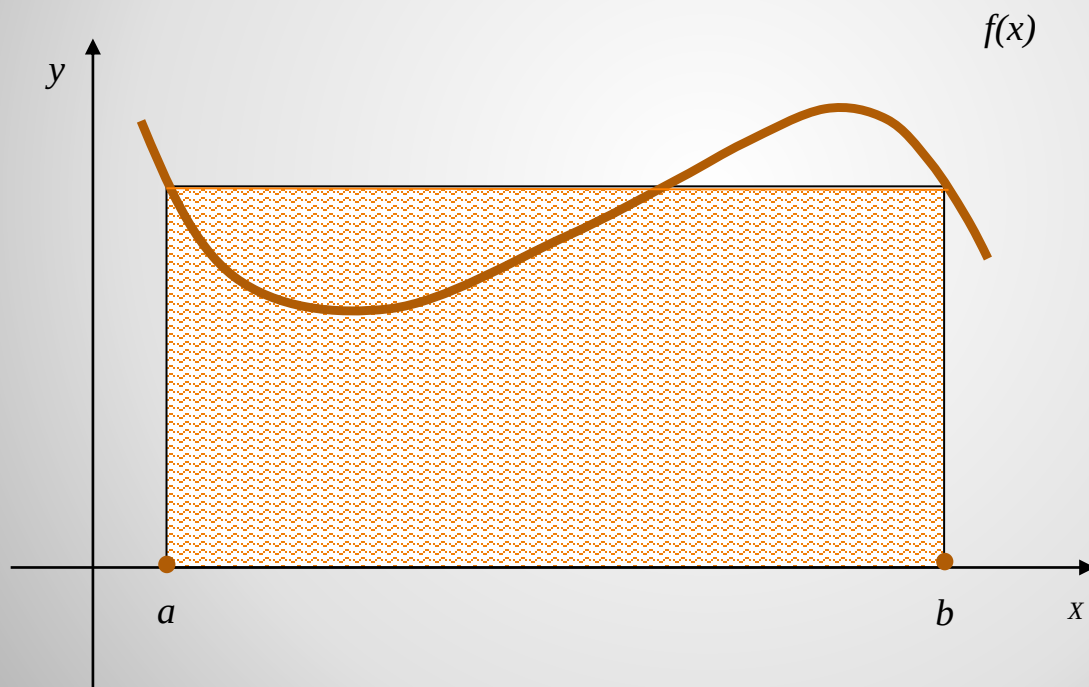
$$Q(f) \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + E$$

Metoda jest dokładna jeżeli funkcja podcałkowa jest wielomianem stopnia co najwyżej pierwszego. W innych przypadkach błąd wynosi:

$$E = \frac{1}{24} (b-a)^3 f''(\xi), \quad \xi \in (a,b), \quad f \in C^2[a,b]$$

Interpretacja graficzna



$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$S = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

$$x_i \leq c_i \leq x_{i+1}$$

Wzór trapezów

Niech $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$

$$A_0 = h \int_0^1 \frac{t-1}{0-1} dt = \frac{1}{2}h \quad A_1 = h \int_0^1 \frac{t-0}{1-0} dt = \frac{1}{2}h$$

$$Q(f) = \frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b))$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)) + E$$

Metoda jest dokładna jeżeli funkcja podcałkowa jest wielomianem stopnia co najwyżej pierwszego. W innych przypadkach błąd wynosi:

$$E = \frac{1}{2!}h^3 \int_0^1 (t-0)(t-1)f''(\xi(t))dt = -\frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a,b), \quad f \in C^2[a,b]$$

Wzór Simpsona

Niech $n=2$, $x_0=a$, $x_1=(a+b)/2$, $x_2=b$

$$A_0 = h \int_0^2 \frac{(t-1)(t-2)}{(0-1)(0-2)} dt = \frac{1}{3}h$$

$$A_1 = h \int_0^2 \frac{(t-0)(t-2)}{(1-0)(1-2)} dt = \frac{4}{3}h$$

$$A_2 = h \int_0^2 \frac{(t-0)(t-1)}{(2-0)(2-1)} dt = \frac{1}{3}h$$

$$Q(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

Wzór Simpsona

Wzór Simpsona jest rzędu czwartego, czyli wyższy niż $n+1$,

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] + E$$

Metoda jest dokładna nie tylko dla wielomianów stopnia drugiego, lecz także dla wielomianów stopnia trzeciego. W innych przypadkach błąd wynosi:

$$E = \frac{h^5}{4!} \int_0^2 (t-0)(t-1)^2(t-2)f^{(4)}(\xi(t))dt = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi),$$

$$\xi \in (a,b), \quad f \in C^4[a,b]$$

Kwadratury Newtona-Cotesa

Twierdzenie:

Kwadratury Newtona-Cotesa oparte na $n+1$ węzłach

- dla n parzystych są rzędu $n+2$
- dla n nieparzystych rzędu $n+1$

W praktyce nie stosuje się kwadratur Newtona-Cotesa wysokiego rzędu.

Kwadratury Newtona-Cotesa

- kwadratury wyższych rzędów są rzadko stosowane
- błąd kwadratury zależy od długości przedziału,
- błąd kwadratury niższych rzędów jest proporcjonalny do długości przedziału całkowania w odpowiedniej potęgze, aby uniknąć problemu można podzielić przedział całkowania na m podprzedziałów, w których przeprowadza się całkowanie kwadraturami niższych rzędów a wyniki całkowania sumuje się.

Kwadratury złożone

W przypadku kwadratur złożonych stosuje się podział przedziału całkowania na równej długości podprzedziały, w których przeprowadza się całkowanie kwadraturami niższych rzędów a wyniki całkowania sumuje się.

W celu wyprowadzenia odpowiedniej formuły obliczeniowej przyjmijmy, że odcinek $[a,b]$ jest podzielony na N podprzedziałów elementarnych $[x_i, x_{i+1}]$, $i=0, \dots, n-1$ przy czym $x_0=a$, $x_n=b$, $x_i = a+ih$, oraz $h=(b-a)/N$

Wartość całki można przedstawić w postaci sumy całek na podprzedziałach:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx$$

Złożony wzór trapezów

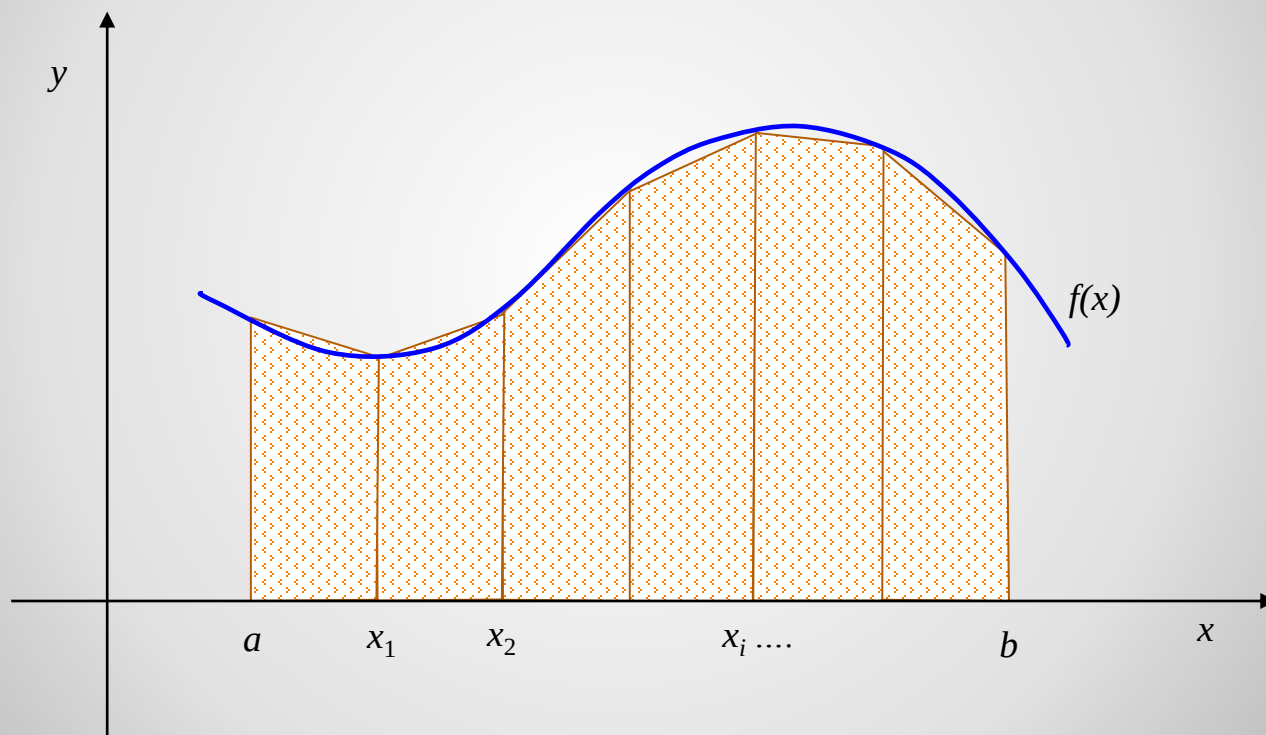
$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{h}{2} (f(x_i) + f(x_{i+1})) \\ &= \frac{1}{2} h (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{N-1}) + f(x_N)) \\ &= h \left(\frac{1}{2} (f(x_0) + f(x_N)) + (f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{N-1})) \right)\end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x)dx = h \left(\frac{1}{2} (f(x_0) + f(x_N)) + \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) \right) + E$$

$$E = -\frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^{N-1} f^{(2)}(\xi_i) = -\frac{(b-a)^3}{12N^3} \sum_{i=1}^{N-1} f^{(2)}(\xi_i) = -\frac{h^2(b-a)}{12N^2} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N-1} f^{(2)}(\xi_i) = O(h^2)$$

$\xi_i \in (a+ih, a+(i+1)h) \quad f \in C^2[a, b]$

Interpretacja graficzna



Przykład

Obliczyć wartość całki, korzystając ze wzoru trapezów

$$\int_0^4 (x^2 + 3)dx = 33\frac{1}{3}$$

$$n = 4, a=0, b=4, h=1$$

$x_0 = 0$	$f(x_0) = 0 + 3 = 3$
$x_1 = x_0 + h = 1$	$f(x_1) = 1 + 3 = 4$
$x_2 = x_1 + h = 2$	$f(x_2) = 7$
$x_3 = x_2 + h = 3$	$f(x_3) = 12$
$x_4 = x_3 + h = 4$	$f(x_4) = 19$

$$\begin{aligned} & h\left(\frac{1}{2}(f(x_0) + f(x_N)) + (f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{N-1}))\right) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{2}(3 + 19) + 4 + 7 + 12 = 34 \end{aligned}$$

Złożony wzór Simpsona

Przedział całkowania $[a,b]$ dzielimy na N parzystych, równej długości podprzedziałów, W podprzedziałach $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ stosujemy wzór postaci:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx \sum_{i=0}^{N/2} \frac{h}{3} (f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})) \\ &= \frac{1}{3} h ([f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]) \\ &\quad + ([f(x_4) + 4f(x_5) + f(x_6)] + \dots + [f(x_{N-2}) + 4f(x_{N-1}) + f(x_N)])\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \frac{1}{3} h [f(x_0) + f(x_N) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{N-1})) \\ &\quad + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{N-2}))] + E\end{aligned}$$

$$E = -\frac{h^5}{90} \sum_{i=1}^{N/2} f^{(4)}(\xi_i) \qquad \xi_i \in (a+2ih, a+2(i+1)h) \quad f \in C^4[a, b]$$

Przykład

Obliczyć wartość całki, korzystając ze wzoru Simpsona

$$\int_0^4 (x^2 + 3)dx = 33\frac{1}{3}$$

$$n = 4, a=0, b=4, h=1$$

$x_0 = 0$	$f(x_0) = 0 + 3 = 3$
$x_1 = x_0 + h = 1$	$f(x_1) = 1 + 3 = 4$
$x_2 = x_1 + h = 2$	$f(x_2) = 7$
$x_3 = x_2 + h = 3$	$f(x_3) = 12$
$x_4 = x_3 + h = 4$	$f(x_4) = 19$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3}h (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) \\ &= \frac{1}{3}(3 + 16 + 14 + 48 + 19) = 33\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Tabela współczynników kwadratur

n	α_i						reszta	wzór	dokładność
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$					$\frac{1}{12}h^3f^{(2)}(\xi)$	trapezów	x
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$				$\frac{1}{90}h^5f^{(4)}(\xi)$	Simpsona	$\leq x^3$
3	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{3}{8}$			$\frac{3}{80}h^5f^{(4)}(\xi)$	Simpsona 3/8	$\leq x^3$
4	$\frac{14}{45}$	$\frac{64}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{64}{45}$	$\frac{14}{45}$		$\frac{8}{945}h^7f^{(6)}(\xi)$	Milne'a-Bode'a	$\leq x^5$
5	$\frac{95}{288}$	$\frac{125}{96}$	$\frac{125}{144}$	$\frac{125}{144}$	$\frac{125}{96}$	$\frac{95}{288}$	$\frac{275}{12096}h^7f^{(6)}(\xi)$	-	$\leq x^5$
6	$\frac{41}{140}$	$\frac{54}{35}$	$\frac{27}{140}$	$\frac{68}{35}$	$\frac{27}{140}$	$\frac{54}{35}$	$\frac{9}{1400}h^9f^{(8)}(\xi)$	Weddle'a	$\leq x^7$

Kwadratury Gaussa

Kwadratury Gaussa polegają na optymalizacji położenia n węzłów interpolacyjnych oraz doborze odpowiednich wartości współczynników wagowych A_i .

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$A_i = \int_a^b p(x) \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i)\omega_n'(x_i)} dx$$

$$\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Ustalamy funkcję wagową $p(x)$ oraz liczbę węzłów $(n+1)$. Szukamy takiego położenia węzłów oraz współczynników A_i , aby rząd kwadratury był jak najwyższy.

Węzły x_i są pierwiastkami odpowiedniego wielomianu ortogonalnego. Wybór wielomianu zależy od przedziału $[a,b]$ i funkcji wagowej $p(x)$.

Kwadratury Gaussa

Do wyznaczenia kwadratur Gaussa używa się wielomianów ortogonalnych.

Ciąg wielomianów $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_N(x)$ nazywamy ortogonalnym w przedziale $[a,b]$, jeśli zachodzi związek:

$$(\varphi_r, \varphi_s) = \int_a^b p(x) \varphi_r(x) \varphi_s(x) dx = 0 \quad r \neq s$$

Wielomiany ortogonalne mają tylko pierwiastki rzeczywiste, leżące w przedziale $[a,b]$. Nie istnieje kwadratura Gaussa rzędu wyższego niż $2(N+1)$. Kwadratura Gaussa jest rzędu $2(N+1)$ wtedy i tylko wtedy, gdy węzły x_k są pierwiastkami wielomianu $P_{N+1}(x)$. Wszystkie współczynniki A_k w kwadraturach Gaussa są dodatnie. Metoda kwadratur Gaussa jest zbieżna do każdej funkcji ciągłej w $[a,b]$. Kwadratury te są dokładne dla wielomianów stopnia $2N+1$.

Tożsamość Christoffela- Darboux

Korzystamy z tożsamości Christoffela-Darboux

$$\sum_{k=0}^n \varphi_k(x) \varphi_k(y) = \frac{a_n}{a_{n+1}} \frac{\varphi_{n+1}(x) \varphi_n(y) - \varphi_n(x) \varphi_{n+1}(y)}{(x - y)}$$

$$A_j = \frac{a_{n+1}}{a_n} \frac{\int_a^b p(x) \varphi_n^2(x) dx}{\varphi_n(x_j) - \varphi'_{n+1}(x_j)}$$

$$E = \frac{\int_a^b p(x) r_n^2(x) dx}{(2n+1)!} f^{(2n+2)}(\xi)$$

Kwadratury Gaussa-Hermite'a

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad p(x) = e^{-x^2}$$

$$A_i = \frac{2^{n+1}(n+1)! \sqrt{\pi}}{H'_{n+1}(x_i) H_{n+2}(x_i)}$$

$$E = \frac{(n+1)! \sqrt{\pi}}{2^{n+1}(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi)$$

$$\xi \in (-\infty, \infty)$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$$

$$H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x$$

Węzły i współczynniki dla kwadratury Gaussa-Hermite'a

n	i	x_i	A_i
1	0	-0.707107	0.886227
	1	0.707107	0.886227
2	0	-1.224745	0.295409
	1	0	1.181636
	2	1.224745	0.295409
3	0	-1.650680	0.081313
	1	-0.534648	0.804914
	2	0.534648	0.804914
	3	1.650680	0.081313
4	0	-2.020183	0.019953
	1	-0.958572	0.393619
	2	0	0.945309
	3	0.958572	0.393619
	4	2.020183	0.019953

Całka na trzech węzłach

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx = \sum_{i=0}^2 A_i f(x_i) + E$$

$$x_0 = -1,224745 \quad A_0 = 0,295409$$

$$x_1 = 0 \quad A_1 = 1,181636$$

$$x_2 = 1,224745 \quad A_2 = 0,295409$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx &= 0,295409 f(-1,224745) \\ &+ 1,181636 f(0) + 0,295409 f(1,224745) + E \end{aligned}$$

$$E = \frac{\sqrt{\pi}}{3360} f^{(6)}(\xi)$$

Kwadratury Gaussa-Laguerre'a

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad p(x) = e^{-x}$$

węzły x_i są pierwiastkami wielomianu ortogonalnego Laguerre'a stopnia $(n+1)$ a wartości A_i odpowiadającymi im współczynnikami.

$$A_i = \frac{(n+1)!^2}{L_{n+1}(x_i)L_{n+2}(x_i)} \quad E = \frac{(n+1)!^2}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) \quad \xi \in (0, \infty)$$

Ciąg wielomianów ortogonalnych stanowią wielomiany Laguerre'a:

$$L_n(x) = e^x \frac{d}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

Węzły i współczynniki dla kwadratury Gaussa-Laguerre'a

n	i	x_i	A_i
1	0	0.585789	0.853553
	1	3.414214	0.146447
2	0	0.415775	0.711093
	1	2.294280	0.278518
	2	6.289945	0.010389
3	0	0.322548	0.603154
	1	1.745761	0.357419
	2	4.536620	0.038888
	3	2.395071	0.000539
4	0	0.263560	0.521756
	1	1.413403	0.398667
	2	3.596426	0.075942
	3	7.085810	0.003612
	4	12.640801	0.000032

Całka na trzech węzłach

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{i=0}^2 A_i f(x_i) + E$$

$$x_0 = 0,415775 \quad A_0 = 0,711093$$

$$x_1 = 2,294280 \quad A_1 = 0,278518$$

$$x_2 = 6,289945 \quad A_2 = 0,010389$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx &= 0,711093 f(0,415775) \\ &+ 0,278518 f(2,294280) + 0,010389 f(6,289945) + E \end{aligned}$$

$$E = \frac{1}{120} f^{(6)}(\xi)$$

Kwadratura Gaussa-Czebyszewa

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad p(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$$

Wielomiany ortogonalne Czebyszewa:

$$T_0(x) = 1; T_1(x) = \cos(\arccos x) = x;$$

$$T_2(x) = \cos(2\arccos x) = 2x^2 - 1; \dots$$

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) \quad n=2,3,\dots$$

Węzły x_i są pierwiastkami wielomianu ortogonalnego Czebyszewa stopnia $(n+1)$ a wartości A_i są odpowiadającymi im współczynnikami. Wartości węzłów i współczynników dla kwadratur Gaussa-Czebyszewa wyrażają się wzorami:

$$A_i = \frac{\pi}{n+1}, \quad x_n = \cos \frac{2i+1}{2n+2} \pi$$

Kwadratura Gaussa-Legendre'a

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad p(x) = 1$$

Wielomianami ortogonalnymi są wielomiany Legendre'a

$$P_0(x) = 1; P_1(x) = x; P_2(x) = \frac{3x^2-1}{2}; P_3(x) = \frac{5x^3-3x}{2}$$

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x);$$

Węzły x_i są pierwiastkami wielomianu ortogonalnego $P_{n+1}(x)$ a wartości A_i są odpowiadającymi im współczynnikami. Wartości współczynników wyrażają się wzorami:

$$A_i = \frac{-2}{(n+2)P_{n+2}(x_i)P'_{n+1}(x_i)}$$

$$E = \frac{2^{(2n+3)}((n+1)!)^4}{(2n+3)((2n+2)!)^3} f^{(2n+3)}(\xi)$$

$$\xi \in (-1, 1)$$

Węzły i współczynniki kwadratury Gaussa-Legendre'a

n	x_i	A_i
1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}$	1, 1
2	$-\frac{\sqrt{15}}{5}, 0, \frac{\sqrt{15}}{5}$	$\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$
3	$\frac{-\sqrt{525+70\sqrt{30}}}{35}, \frac{-\sqrt{525-70\sqrt{30}}}{35},$ $\frac{\sqrt{525-70\sqrt{30}}}{35}, \frac{\sqrt{525+70\sqrt{30}}}{35}$	$\frac{18-\sqrt{30}}{36}, \frac{18+\sqrt{30}}{36}, \frac{18+\sqrt{30}}{36}, \frac{18-\sqrt{30}}{36},$
4	$\frac{-\sqrt{245+14\sqrt{70}}}{21}, \frac{-\sqrt{245-14\sqrt{70}}}{21}, 0,$ $\frac{\sqrt{245-14\sqrt{70}}}{21}, \frac{\sqrt{245+14\sqrt{70}}}{21}$	$\frac{322-13\sqrt{70}}{900}, \frac{322+13\sqrt{70}}{900},$ $\frac{128}{225}, \frac{322+13\sqrt{70}}{900}, \frac{322-13\sqrt{70}}{900},$

Transformacja

Niech $x \in [a, b]$, $t \in [c, d]$. Aby sprowadzić przedział $[a, b]$ do $[c, d]$ stosujemy podstawienie

$$x = \alpha t + \beta$$

$$t = \frac{1}{\alpha}(x - \beta)$$

$$\alpha = \frac{b - a}{d - c} \quad \beta = \frac{ad - bc}{d - c}$$

lub

$$\int_a^b f(x) dx = \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{2} [t(b-a) + a + b] \\ dx = \frac{1}{2} (b-a) dt \end{array} \right\} = \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + a + b}{2}\right) \frac{(b-a)}{2} dt$$

Przykład

Sprowadzić całkę $\int_1^5 (x^2 + 2)dx$

do postaci znormalizowanej $\int_{-1}^1 f(t)dt$

$$x = \frac{1}{2}((b-a)t + (b+a))$$

$$dx = \frac{1}{2}(b-a)dt$$

$$x = \frac{1}{2}((5-1)t + 5+1) = 2t + 3$$

$$dx = \frac{1}{2}(5-1)dt = 2dt$$

$$\int_1^5 (x^2 + 2)dx = \int_{-1}^1 (2((2t+3)^2 + 2))dt = \int_{-1}^1 (8t^2 + 24t + 22)dt$$